

2026 北京大兴高一（上）期末

数 学

2026.01

本试卷共5页，150分。考试时间120分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将答题卡交回。

第一部分（选择题 共40分）

一、选择题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合 $A = \{x | x + 1 > 0\}$ ，集合 $B = \{-1, 0, 1, 2\}$ ，则 $A \cap B =$ ()

(A) $\{0, 1, 2\}$ (B) $\{-1, 0, 1, 2\}$

(C) $\{1, 2\}$ (D) $\{2\}$

(2) 若 $a, b \in \mathbf{R}$ ，且 $a > b$ ，则下列各式一定成立的是 ()

(A) $a^2 > b^2$ (B) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

(C) $a + b > 0$ (D) $1 - a < 2 - b$

(3) 下列函数中，既是奇函数又在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增的是 ()

(A) $f(x) = -x$ (B) $f(x) = x^3$

(C) $f(x) = \sin x$ (D) $f(x) = x - \frac{1}{x}$

(4) 在平面直角坐标系 xOy 中，若角 θ 以 Ox 为始边，其终边与单位圆的交点为 $P(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ ，则 ()

(A) $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\cos \theta = \frac{1}{2}$

(C) $\tan \theta = -\sqrt{3}$ (D) $\sin(\pi - \theta) = \frac{1}{2}$

(5) 已知函数 $f(x) = 2x - 3 + \log_2 x$ ，且 $f(x_0) = 0$ ，则 x_0 所在的区间是 ()

(A) $(-1, 0)$ (B) $(0, 1)$

(C) $(1, 2)$ (D) $(2, 3)$

(6) 下列不等式成立的是 ()

(A) $\log_{0.5} 0.4 > 1$ (B) $\log_4 0.5 > 0$

(C) $0.4^{0.5} > 1$ (D) $5^{0.4} < 1$

(7) 设 $a > 0$ ，且 $a \neq 1$ “指数函数 $f(x) = a^x$ 为减函数”是“ $a(a-1) < 0$ ”的 ()

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不必要也不充分条件

(8) 设函数 $f(x) = \sin(2x - \varphi)$ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$). 若存在正数 θ 使得 $y = f(x)$ 的图象向右平移 θ 个单位所得函数图象关于 y 轴对称, 向左平移 θ 个单位所得函数图象关于原点对称, 则 $\varphi =$ ()

(A) $\frac{\pi}{8}$

(B) $\frac{\pi}{6}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{3}$

(9) 某品牌可降解塑料袋经自然降解后残留量 y 与时间 t (单位: 月) 之间的关系为 $y = y_0 \cdot e^{kt}$, 其中 y_0 为初始量, k 为降解系数. 已知该品牌塑料袋 2 个月后残留量为初始量的 75%. 若该品牌塑料袋需要经过 n 个月, 使其残留量为初始量的 10%, 则 n 的值约为

(参考数据: $\lg 2 \approx 0.301, \lg 3 \approx 0.477$) ()

(A) 20

(B) 16

(C) 12

(D) 7

(10) 设函数 $f(x) = a(x-1)^2 - \sin(x + \frac{\pi}{2}) + 1$, $g(x) = \cos x - 2ax$, $a \in \mathbf{R}$, 当 $x \in (-2, 2)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点, 则 $a =$ ()

(A) -2

(B) -1

(C) 2

(D) 1

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

(11) 函数 $f(x) = \frac{1}{x-2} + \lg(4-x)$ 的定义域是_____.

(12) 已知 $\frac{\cos \alpha}{1+\sin \alpha} - \frac{\cos \alpha}{1-\sin \alpha} = 1$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

(13) 已知 a, b 为正实数, 命题 p : 若 $a^2 + b^2 > 2$, 则 $ab > 1$, 能说明 p 是假命题的一组 a, b 的值为 $a =$ _____ ; $b =$ _____ .

(14) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \leq 1, \\ -\log_2 x, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(f(\frac{1}{2})) =$ _____ ; $f(x)$ 的值域为_____.

(15) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 的图象是连续不断的, 若存在实数 t , 对任意实数 x , 使得 $f(x+t) + tf(x) = 0$ 恒成立, 则称 $f(x)$ 是回旋函数. 给出下列四个结论:

①函数 $f(x) = 1$ 是回旋函数;

②函数 $f(x) = \sin \pi x$ 不是回旋函数;

③若 $f(x) = 2026^x$ 为回旋函数, 则 $-1 < t < 0$;

④当 $t = 2$ 时, 若 $f(x)$ 是回旋函数, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, 4052]$ 上至少有 2026 个零点.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 14 分)

学校自主命题

(17) (本小题 14 分)

已知函数 $f(x) = \log_2(2-x) + \log_2(2+x)$.

(I) 判断 $f(x)$ 的奇偶性，并说明理由；

(II) 解关于 x 的不等式 $f(x) \geq 1$.

(18) (本小题 14 分)

已知函数 $f(x) = 2\sin(2x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的一个零点为 $-\frac{\pi}{12}$.

(I) 求 φ 的值；

(II) 若对任意的 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ ，都有 $f(x) \leq m$ 成立，求实数 m 的最小值.

(19) (本小题 14 分)

已知函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)，若 $f(x)$ 图象的相邻两个最高点之间的距离为 π ，

再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个作为已知，使函数 $f(x)$ 存在.

(I) 求 $f(x)$ 的解析式；

(II) 若 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{12}, m]$ 上单调递增，求实数 m 的最大值.

条件①: $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称；

条件②: $f(x)$ 的图象经过点 $(0, 1)$ ；

条件③: $f(0) = -1$.

注：如果选择的条件不符合要求，第 (I) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答给分.

(20) (本小题 14 分)

已知函数 $f(x) = \frac{a}{1+2^x}$.

(I) 证明: $f(-x) + f(x) = a$;

(II) 当 $a > 0$ 时, 设 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 且 $x_1 < x_2$, 比较 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小, 并说明理由;

(III) 当 $a = 1$ 时, 若存在 $x \in [1, 2]$, 使得不等式 $(m^2 - 4m)f(x) - 2^x - 2 > 0$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

(21) (本小题 15 分)

若集合 M 中至少有 2 个元素, 且对于 $\forall x, y \in M (x \neq y)$, 都有 $x + y \in M$, 或 $x - y \in M$, 则称集合 M 具有性质 P .

(I) 判断集合 $A = \{-2, -1, 0, 1\}$ 和集合 $B = \{-1, 1, 2\}$ 是否具有性质 P ; (结论不要求证明)

(II) 若集合 $C = \{1, m\}$ 具有性质 P , 求 m 的值;

(III) 若集合 D 中有 7 个元素, 且具有性质 P , 求证: $0 \in D$.

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	B	D	C	A	C	C	B	D

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

(11) $\{x | x < 4, \text{ 且 } x \neq 2\}$ (12) $-\frac{1}{2}$ (13) $2; \frac{1}{2}$ (答案不唯一)

(14) $-\frac{1}{2}; (-\infty, 0) \cup (0, 2]$ (15) ①③④

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

(16) (共14分)

见学校自主命题答案

(17) (共14分)

解：(I) 函数 $f(x)$ 是偶函数.

由题意可得 $\begin{cases} 2+x>0 \\ 2-x>0 \end{cases}$, 解得 $f(x)$ 的定义域为 $(-2, 2)$2 分

任取 $x \in (-2, 2)$,3 分

则 $-x \in (-2, 2)$ 且 $f(-x) = \log_2(2-x) + \log_2(2+x) = f(x)$,5 分

所以函数 $f(x)$ 是偶函数.7 分

(II) 由 $f(x) = \log_2(2+x) + \log_2(2-x) = \log_2(4-x^2)$ 2 分

得 $\log_2(4-x^2) \geq 1$, 即 $\log_2(4-x^2) \geq \log_2 2$3 分

因为函数 $y = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 所以 $4-x^2 \geq 2$,5 分

解得 $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$,6 分

因为函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-2, 2)$.

所以不等式的解集是 $\{x | -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}\}$7 分

(18) (共14分)

解：(I) 因为函数 $f(x) = 2\sin(2x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的一个零点为 $-\frac{\pi}{12}$,

所以 $f(-\frac{\pi}{12}) = 2\sin(-\frac{\pi}{6} + \varphi) = 0$,2 分

得 $-\frac{\pi}{6} + \varphi = k\pi, (k \in \mathbf{Z})$,4 分

所以 $\varphi = \frac{\pi}{6} + k\pi, (k \in \mathbf{Z})$5 分

又因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{6}$7分

(II) 由(I)知 $f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$,1分

因为 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, 所以 $2x + \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$,3分

所以 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{6}$ 时, $\sin(2x + \frac{\pi}{6}) = 1$, 此时 $f(x)_{\max} = 2$,5分

所以 $m \geq 2$, 即 m 的最小值为2.7分

(19) (共14分)

解: (I) 因为 $f(x)$ 图像的相邻两个最高点之间的距离为 π ,

所以 $T = \pi = \frac{2\pi}{\omega}$, $\omega = 2$2分

由条件①知: $2 \times \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbf{Z})$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6} + k\pi, (k \in \mathbf{Z})$4分

又因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$5分

由条件②知 $f(0) = 1$, 这与条件③矛盾, 所以只能选择其一,

因为 $f(0) = A\sin(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}A$, 而已知 $A > 0$,

所以 $f(0) < 0$, 只能选条件③,

此时 $f(0) = A\sin(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}A = -1$, 所以 $A = 2$,7分

综上, 只能选择条件①和条件③, 此时 $f(x) = 2\sin(2x - \frac{\pi}{6})$8分

(II) 因为 $x \in [-\frac{\pi}{12}, m]$, 所以 $2x - \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{3}, 2m - \frac{\pi}{6}]$,2分

若函数 $f(x)$ 在区间 $x \in [-\frac{\pi}{12}, m]$ 上单调递增, 则 $2m - \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2}$,4分

所以 $m \leq \frac{\pi}{3}$, 即 m 的最大值为 $\frac{\pi}{3}$6分

(20) (共14分)

解: (I) 证明: 因为 $f(x) = \frac{a}{1+2^x}$,

所以 $f(-x) = \frac{a}{1+2^{-x}} = \frac{a \times 2^x}{1+2^x}$,2分

所以 $f(-x) + f(x) = \frac{a}{1+2^x} + \frac{a \times 2^x}{1+2^x} = \frac{a(1+2^x)}{1+2^x} = a$4分

(II) 当 $a > 0$ 时,

因为 $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 且 $x_1 < x_2$,

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{a}{1+2^{x_1}} - \frac{a}{1+2^{x_2}} = \frac{a(2^{x_2} - 2^{x_1})}{(1+2^{x_1})(1+2^{x_2})}. \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

因为 $x_1 < x_2$, 由 $y = 2^x$ 是 $\mathbf{R}$ 上增函数, 得 $2^{x_1} < 2^{x_2}$. $\cdots \cdots 3 \text{ 分}$

又因为 $a > 0$, $1+2^{x_1} > 0$, $1+2^{x_2} > 0$,

$$\text{所以 } f(x_1) - f(x_2) = \frac{a(2^{x_2} - 2^{x_1})}{(1+2^{x_1})(1+2^{x_2})} > 0,$$

所以 $f(x_1) > f(x_2)$. $\cdots \cdots 5 \text{ 分}$

$$\text{(III) 当 } a=1 \text{ 时, } f(x) = \frac{1}{1+2^x}.$$

$$\text{由 } (m^2 - 4m)f(x) - 2^x - 2 > 0$$

$$\text{得: } m^2 - 4m > (1+2^x)(2+2^x) = (2^x)^2 + 3 \cdot 2^x + 2. \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$$\text{令 } t = 2^x, \quad g(t) = t^2 + 3t + 2,$$

因为 $x \in [1, 2]$, 所以 $t \in [2, 4]$, 则 $m^2 - 4m > g(t)_{\min}$. $\cdots \cdots 3 \text{ 分}$

又 $g(t) = t^2 + 3t + 2$ 在 $t \in [2, 4]$ 上单调递增, 则 $g(t)_{\min} = g(2) = 12$. $\cdots \cdots 4 \text{ 分}$

$$\text{所以 } m^2 - 4m > 12, \text{ 即 } m^2 - 4m - 12 > 0.$$

所以 m 的取值范围是 $(6, +\infty) \cup (-\infty, -2)$. $\cdots \cdots 5 \text{ 分}$

(21) (共 15 分)

解: (I) 集合 $A = \{-2, -1, 0, 1\}$ 具有性质 P , $\cdots \cdots 2 \text{ 分}$

集合 $B = \{-1, 1, 2\}$ 不具有性质 P . $\cdots \cdots 4 \text{ 分}$

(II) 因为集合 $C = \{1, m\}$ 具有性质 P ,

所以①若 $1+m \in C$, 则 $1+m=1$ 或 $1+m=m$, $\cdots \cdots 1 \text{ 分}$

即: $m=0$ 或 m 无解.

经检验 $m=0$ 满足题意. $\cdots \cdots 2 \text{ 分}$

②若 $1+m \notin C$, 则 $1-m \in C$ 且 $m-1 \in C$, $\cdots \cdots 3 \text{ 分}$

因为 $m \neq 1$, 所以 $1-m \neq m-1$

$$\text{所以 } \begin{cases} 1-m=1 \\ m-1=m \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 1-m=m \\ m-1=1 \end{cases} \quad \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

以上两方程组均无解.

综上, $m=0$. $\cdots \cdots 5 \text{ 分}$

(III) 证明: 首先证明 D 中元素不可能全为正数或全为负数. $\cdots \cdots 1 \text{ 分}$

否则, 不妨设集合 D 中 7 个元素从小到大依次为: $a < b < c < d < e < f < g$.

①若全为正数, 则对于元素 f, g , 有 $f+g > g$, 即 $f+g \notin D$,

则 $f-g \in D$, 但 $f-g < 0$, 即 $f-g \notin D$, 矛盾. $\cdots \cdots 2 \text{ 分}$

②若全为负数，则对于元素 a, b ，有 $b+a < a$ ，即 $b+a \notin D$ ，

则 $b-a \in D$ ，但 $b-a > 0$ ，即 $b-a \notin D$ ，矛盾.3 分

综上，集合 D 中 7 个元素不可能全为正数或全为负数.

假设 $0 \notin D$ ，则不妨设这 7 个元素中最大的负数为 x ，最小的正数为 y ，

因为 $x < x+y < y$ ，所以 $x+y \notin D$ 。

因为集合 D 具有性质 P ，所以 $x-y \in D$ 且 $y-x \in D$ 4 分

因为 $x < y$ ，所以 $x-y < 0$ 且 $y-x > 0$ ，

因为 $(x-y) + (y-x) = 0$ 且 $0 \notin D$ ，

所以 $(x-y) - (y-x) \in D$ 且 $(y-x) - (x-y) \in D$ ，

即： $2(x-y) \in D$ 且 $2(y-x) \in D$

因为集合 D 具有性质 P ，

所以 $2(x-y) - 2(y-x) \in D$ 且 $2(y-x) - 2(x-y) \in D$ ，5 分

$$\begin{aligned} 2(x-y) - 2(y-x) &< (x-y) - (y-x) < x-y < x < y < y-x < (y-x) - (x-y) \\ &< 2(y-x) - 2(x-y) \end{aligned}$$

且以上 8 个不同元素均属于集合 D ，这与集合 D 中的元素个数为 7 个矛盾.

综上， $0 \in D$ 。6 分